AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	DIRECTIVA		
	DIRECTIVA No. 24-25 ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN "CURSO PILOTO UAS Y ADICIONES" EN CUMPLIMIENTO DEL RAC 100 -ESINS-		
	Clave: MAUT-5.0-22-029	**Versión:** 01	**Fecha de aprobación:** 18/06/2025

1. PROPÓSITO

Esta Directiva Vinculante (DV) se constituye como como un método mandatorio para dar cumplimiento de los requerimientos técnicos y/o administrativos emitidos por el Grupo Drones y Movilidad Urbana Aérea – GDMUA de la Dirección de Autoridad a los Servicios Aéreos – DASA de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica - SAA, con el fin de presentar los lineamientos a los Centros de Instrucción Aeronáutica Civil (CIA / CIAC), Centros de Entrenamiento Aeronáutica Civil (CEAC) y a los fabricantes y/o distribuidores autorizado de UAS en Colombia que según los parámetros establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC 100, pretendan ofertar el curso Piloto UAS y cursos de Adiciones.

2. APLICABILIDAD

La presente Directiva Vinculante aplica para todas las partes interesadas en dar instrucción en la operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) de que trata el RAC 100.

3. ABREVIATURAS

A menos que sea definido de otra forma en esta Directiva Vinculante, todas las definiciones y abreviaturas tienen igual significado que aquellas mencionadas en el capítulo II del RAC 1 y en el Capítulo A de el RAC 100.

CCI. Certificado Centro de Instrucción.
CCIAC. Certificado Centro de Instrucción Aeronáutica Civil.
CCEAC. Certificado Centro de entrenamiento Aeronáutica Civil.
CIPU. Certificado de Idoneidad de Piloto UAS.
ESINS. Especificaciones de Instrucción.
GDMUA. Grupo Drones y Movilidad Urbana Aérea.

4. ANTECEDENTES

La República de Colombia, como Estado signatario del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en Chicago en 1944, aprobado mediante la Ley 12 de 1947 y, como tal, miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se comprometió a dar cumplimiento a las normas y métodos recomendados en el citado convenio, contenidos en sus anexos y documentos complementarios.

Este convenio, en su artículo 8 "Aeronaves sin piloto", enuncia lo siguiente: *"Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con una autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que el vuelo de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sea controlado de forma que se evite todo peligro a las aeronaves civiles".*

En adición a lo anterior, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en el año 2011, a través de la Circular 328 AN/90, estableció su visión sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), catalogándolos como un nuevo componente del sistema aeronáutico, considerando que la integración segura de los UAS en el espacio aéreo no segregado será una actividad a largo plazo, en la que muchos participantes interesados contribuirán con su experiencia y conocimientos en diversos tópicos.

En este sentido, la Aerocivil ha emitido el RAC 100 – Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas UAS, que establece las reglas de operación para todo sistema de aeronave no tripulada UAS que sea utilizada u operada en el territorio colombiano. De manera correspondiente, la presente Directiva Vinculante, emite una guía de estructuras académicas y procedimientos, acorde con lo dispuesto en el RAC 100, dando respuesta a la necesidad de los usuarios que pretendan dar cumplimiento al RAC 100.

5. REGULACIONES RELACIONADAS

Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 91 – "Reglas Generales de Vuelo y Operación" Capítulo C, sección 91.427 y – RAC 100 – Operación de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas UAS, Capítulo E, sección 100.460, Capitulo G, secciones 100.620, 100.625, 100.630 y 100.640 y aquellas que contemplen la implementación de operaciones con Sistemas de Aeronaves no Tripuladas UAS.

6. OTRAS REFERENCIAS

- 2019/947 EASA, 24 de mayo de 2019 "Rules and procedures for the operation of unmanned aircraft".
- 14 CFR 107 FAA, 20 de Junio de 2023, Small Unmanned Aircraft Systems.
- Documentos OACI, Parte 101, Parte 102, Parte 149.
- Circular OACI, 101-1, 101-2, 102-37.

7. MATERIA

En apoyo a la regulación vigente y en aras de presentar de manera explícita algunos puntos que requieren ser detallados a partir de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en especial de el RAC 100, la presente Directiva Vinculante define las estructuras académicas, procedimientos y actividades aplicables a la Instrucción con UAS que deben seguir los usuarios interesados:

7.1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN "CURSO DE PILOTO UAS Y SUS ADICIONES", POR UN CENTRO DE INSTRUCCIÓN O DE ENTRENAMIENTO, PARA SER PRESENTADO ANTE LA AEROCIVIL – GDMUA.

Los Centros de Instrucción Aeronáutica -CIA-, Centros de Instrucción Aeronáutica Civil -CIAC- o Centros de Entrenamiento Aeronáutica Civil -CEAC-, que se encuentren debidamente autorizados por la Aerocivil y que cuenten con su respectivo certificado y permiso de

funcionamiento (CCI, CCIAC o CCEAC), observarán los requisitos descritos a continuación, como base fundamental para la elaboración del Programa de Instrucción "Curso Piloto UAS" en concordancia con lo dispuesto en las secciones 100.460, 100.620, 100.625, 100.630 y 100.640 consignados en el RAC 100 así:

7.1.1 Constituir en documento escrito (Programa de Instrucción), los lineamientos de instrucción ajustados a cada CIA, CIAC o CEAC para poder impartir el curso de Piloto UAS o de las adiciones al CIPU, de conformidad con lo dispuesto en la sección 100.460 de el RAC 100, "Condiciones específicas para las operaciones de instrucción con UAS" para someterlos a su aceptación por parte de la Aerocivil – GDMUA.

7.1.2 Para el contenido del "Curso Piloto UAS" como uno de los requisitos del trámite del Certificado de Idoneidad de Piloto UAS, cumplir con lo dispuesto en la sección 100.620 de el RAC 100 "Contenido mínimo del curso de piloto UAS".

7.1.3 Para el contenido de los cursos de adiciones al CIPU, cumplir con lo dispuesto en la sección 100.630 de el RAC 100 "Requisitos para optar por adiciones al CIPU".

7.1.4 Para reportar a la Aerocivil – GDMUA los de los cursos a impartir, cumplir con lo dispuesto en la sección 100.640 de el RAC 100 "Requisitos y condiciones para los centros de instrucción".

7.1.5 Para contar con un área de entrenamiento práctico, localizada e identificada geográficamente con límites horizontales y verticales, aprobada por la Aerocivil - DONA, cumplir con lo dispuesto en la sección 100.640 de el RAC 100 "Requisitos y condiciones para los centros de instrucción".

Nota 1: *El interesado en solicitar la autorización de áreas de práctica de vuelo con UAS, acorde al tipo de operación y condiciones, atenderá las disposiciones de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea – DONA, para tal fin.*

7.1.6 Atender lo dispuesto en la sección 100.460 de el RAC 100 "Requisitos y condiciones para los centros de instrucción" en cuanto al personal de instructores debidamente licenciados para las materias aeronáuticas y los instructores de vuelo UAS requeridos.

7.1.7 Los CIA, CIAC o CEAC interesados, se guiarán por el siguiente procedimiento para la solicitud de la aceptación del Programa de Instrucción, así:

a) Se podrá solicitar una cita de orientación con el GDMUA, para conocer a detalle los elementos a revisar por la Aerocivil para la aceptación del Programa de instrucción requerido, a través del correo electrónico: gdmua@aerocivil.gov.co.

b) Una vez se cuente con el documento ajustado a la estructura señalada en el presente documento, correspondiente a esta sección y que cumpla con todos los requisitos establecidos en las secciones anteriormente detalladas, podrá presentar una solicitud para

revisión y aceptación del Programa de Instrucción "Curso de Piloto UAS y Adiciones" ante el GDMUA de la Aerocivil, suscribiendo la solicitud formal por medio del sistema de gestión documental, enlace "Ventanilla única de radicación" de la página WEB oficial de la Aerocivil, botón "Radicar un Trámite, o podrá acceder por medio del siguiente enlace: https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR/Tramites.

c) Junto con la solicitud de aceptación del Programa de Instrucción, es necesario que el solicitante adjunte los certificados CCI o CCIAC o CCEAC y el CDO-U actualizado según sea su aplicación.

d) La evaluación de la información y la documentación aportada por el solicitante en cuanto al cumplimiento de los requisitos normativos será desarrollada por el personal de la Aerocivil, quienes solicitarán al interesado las actualizaciones, correcciones o ajustes necesarios para la correspondiente aceptación.

e) El GDMUA analizará y verificará la documentación e información aportada por el solicitante y, de encontrarlas acordes con la normatividad vigente, expedirá la correspondiente carta de aprobación del Programa de instrucción tramitado. Sin esta aprobación, los certificados o diplomas expedidos por el(los) centro(s) de instrucción o entrenamiento no serán válidos ante la Aerocivil.

7.1.8 El reporte de las actividades académicas al GDMUA del curso de Piloto UAS y de cada curso de adición, se realizarán por medio del sistema de gestión documental de la Aerocivil - SGDEA, botón "Radicar un Trámite" y de acuerdo con la siguiente información:

a) Reporte de inicio de curso con mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación a su inicio:

1) Fechas y horarios de ejecución de los componentes teórico y práctico;
2) Fecha proyectada de término del curso;
3) Nombres completos, tipo y número de documento de identificación de los estudiantes matriculados;
4) Nombres completos, tipo y número de documento de identificación de los instructores designados, así mismo número de licencia IET (si aplica) y materias que va a impartir;
5) Identificación (número del registro "RUAS") de la(s) UA(s) que se van a emplear en la instrucción práctica;
6) Áreas de Instrucción de vuelo a utilizar debidamente aprobadas por la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea (DONA);
7) Enlace (Link) de las Clases Virtuales utilizado para realizar la capacitación teórica virtual sincrónica.

Nota 2: *Los CIA, CIAC o CEAC se abstendrán de iniciar el curso de Piloto UAS o adiciones en tanto no se reciba por parte de la Aerocivil, el documento de aprobación del citado curso.*

Nota 3: *Se podrá enviar un comunicado al correo gdmua@aerocivil.gov.co, informando el trámite realizado ante el sistema de gestión documental de la Aerocivil, con el ánimo de dar celeridad al proceso de aprobación de inicio de cursos, relacionando el número de radicación asignado por el sistema.*

b) Reporte de término de curso con máximo cinco (5) días hábiles posteriores a su culminación:

1) Nombre completo de los estudiantes que aprobaron satisfactoriamente el curso de Piloto de UAS o curso de adición al CIPU;
2) Fecha de finalización del curso de cada estudiante;
3) Número de serial o de identificación del diploma otorgado al alumno.

7.1.9 Para la realización de los cursos ofertados por un CIA, CIAC o CEAC, tanto de Piloto UAS como de adiciones al CIPU, podrán tener un máximo de 25 (veinticinco) alumnos.

7.1.10 Para la realización del componente práctico de vuelo en cada uno de los cursos ofertados por un CIA, CIAC o CEAC, podrán instruirse en una misma sesión, un máximo de 4 (cuatro) alumnos por instructor y UA utilizada.

7.1.11 El Programa de Instrucción tendrá la siguiente estructura estandarizada:

a) Página de portada;

b) Introducción o preámbulo al Curso de Piloto UAS;

c) Enmiendas y revisión:

1) Procedimiento para las enmiendas y revisión del Programa de instrucción "Curso Piloto UAS";
2) Página de Control de Cambios;
3) Lista de páginas efectivas;
4) Lista de copias controladas (si aplica).

d) Índice o tabla de contenido;

e) Políticas del CIA, CIAC o CEAC:

1) Formulación estratégica;
2) Investigación;
3) Responsabilidad social;
4) Resolución de problemas;
5) Toma de decisiones;
6) Otros.

f) Objetivos del programa;

1) Objetivo General;
2) Objetivos Específicos.

g) Alcance del programa;

h) Competencias para desarrollar por los Pilotos alumnos;

i) Procedimientos de coordinación:

1) Requisitos de los aspirantes (elegibilidad para la admisión);
2) Proceso de inscripción y matrícula;
3) Parámetros de la modalidad de enseñanza:

(i) Presencial, Virtual sincrónico o mixto;
(ii) Horarios propuestos;
(iii) Cronograma general de desarrollo del Curso Piloto UAS;
(iv) Asistencia.

4) Responsabilidad y autoridad de la ejecución del programa;
5) Procedimiento de reporte de cursos a la Aerocivil – GDMUA:

(i) Inicio de cursos;
(ii) Finalización de cursos.

6) Equipamiento, material y ayudas tecnológicas aplicadas a la instrucción:

(i) Plataforma del estudiante;
(ii) Simuladores de Vuelo (si aplica);
(iii) Aplicaciones (APP) empleadas;
(iv) Equipo de instrucción de vuelo (Aeronaves utilizadas);
(v) Campos de entrenamiento aprobados para la práctica;
(vi) Otros (si aplica).

j) Contenido temático del curso (currículo):

1) Componente Teórico (detallado en el subpárrafo (n) de la presente sección);
2) Componente Práctico (detallado en el subpárrafo (o) de la presente sección);
3) Componente Curso de Adiciones al Certificado de Idoneidad. (si aplica), (detallado en el subpárrafo (p) de la presente sección).

k) Proceso de evaluación del alumno:

1) Metodología de los exámenes aplicados – puntaje mínimo requerido;
2) Proceso examen de recuperación;
3) Proceso de habilitación.

l) Equipo de docentes con y sin licencia IET:

1) Nombre completo del docente;
2) Número de identificación personal;
3) Número de la licencia IET (si aplica);
4) Tipo y número de otras licencias ostentadas;
5) Número del Certificado de Idoneidad (CIPU) con las adiciones que aplique;
6) Materias en las que este habilitado para instrucción;
7) Tipo y número del acta de grado del curso de metodología de la enseñanza o similares.

m) Registros documentales:

1) Listado de formatos empleados en el desarrollo del programa;
2) Especificación de cada uno de los formatos empleados con su respectiva imagen;
3) Soporte de la grabación de las clases en modalidad virtual sincrónica;
4) Récord histórico del proceso de evaluación Alumno;
5) Evaluación docente;
6) Modelo del certificado de Instrucción (diploma);
7) Constancia de estudios (certificado de notas);
8) Récord histórico de los certificados de instrucción expedidos.

n) Detalle del componente teórico (mínimo requerido):

El componente teórico debe incluir, por lo menos, 78 horas teóricas y debe contener como mínimo la siguiente estructura académica establecida en 10 áreas de aprendizaje:

1) Derecho aéreo aplicado a las UAS (24 horas):

(i) Generalidades del Derecho aéreo, con los siguientes temas básicos (10 Horas):

a. Definiciones y abreviaturas aplicadas a la aviación no tripulada;
b. Conocimiento de Autoridades de Aviación Civil (OACI – Aerocivil);
c. Disposiciones sobre espacios aéreos;
d. Legislación Colombiana conexa a la operación con UAS;

1. Decreto 410 de 1971 "Código del Comercio de Colombia" o la que en un futuro se considere en su reemplazo;
2. Ley 1801 de 2016 "Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana", o la que en un futuro se considere en su reemplazo;

3. Ley 356 de 1994 "Estatuto de Seguridad y Vigilancia Privada", o la que en un futuro se considere en su reemplazo;
4. Ley 1523 de 2012 "Sistema Nacional de Gestión del riesgo de desastres", o la que en un futuro se considere en su reemplazo.

e. Responsabilidad civil por daños causados por aeronaves a terceros en la superficie, por abordaje (colisión) y en relación con pérdida o avería de objetos o mercancías que sean transportados en ellas;
f. Aspectos principales del reglamento del aire en el RAC 91 y aplicabilidad a las UAS (Capítulos A, B y C);
g. Régimen sancionatorio (RAC13), Infracciones a las normas aeronáuticas y sanciones.

(ii) Conocimientos RAC 100 (14 Horas):

a. Estructura general del RAC 100, ámbito de aplicación y sus procesos asociados;
b. Registro de Sistema de Aeronave no tripulada UAS y Equipos tecnológicos asociados;
c. Reglas Generales de Operación Aérea UAS;
d. Reglas de Operación Aérea para la Categoría abierta;
e. Reglas de operación Aérea para la Categoría Específica;
f. Proceso Certificación de un Explotador UAS;
g. Proceso Certificación de Idoneidad para Pilotos UAS;
h. Proceso Solicitud Autorización de vuelo UAS;
i. Manual de operación UAS;
j. Manual de control de mantenimiento UAS;
k. Registros de vuelo y operación (bitácoras);

2) Nociones generales de aerodinámica y su aplicación en la operación de una UA (4 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Sustentación;
(ii) Fuerzas que interactúan;
(iii) Principio de Bernoulli;
(iv) Leyes de Newton;
(v) Ejes de movimiento;
(vi) Perfiles de vuelo;
(vii) Ala fija, ala rotatoria y hélices.

3) Meteorología aeronáutica básica (5 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Interpretación y aplicación de la información meteorológica de aeródromo (METAR, SPECI y TAF);
(ii) Identificación de los fenómenos meteorológicos que pueden afectar la operación (viento, corrientes, nubes, temperatura, presión atmosférica, turbulencia, oscurecimiento, cizalladuras, etc.);

(iii) Modelos numéricos de pronóstico del tiempo y sus aplicaciones digitales para aviación no tripulada.

4) Navegación aérea (10 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Coordenadas geográficas;
(ii) Reglas de vuelo visual;
(iii) Sistemas de navegación satelital;
(iv) Interferencia electromagnética, causas y consecuencias;
(v) Vuelo diurno y vuelo nocturno;
(vi) Conocimiento general de las cartas visuales;
(vii) Servicios de tránsito aéreo;
(viii) Conceptos sobre sistemas tecnológicos de gestión de tráfico aéreo en aviación no tripulada (UTM).

5) Comunicaciones aeronáuticas (6 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Alfabeto fonético OACI;
(ii) Procedimientos radiotelefónicos;
(iii) Uso de la frecuencia común de auto - anuncios en los espacios aéreos no controlados.

6) Factores humanos (5 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Limitaciones humanas;
(ii) Factores que afectan el rendimiento humano;
(iii) Efectos fisiológicos del alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas;
(iv) Toma de decisiones, trabajo en equipo y error humano.

7) Conocimientos generales sobre el sistema de gestión de la seguridad operacional – SMS (10 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Generalidades y conceptos básicos de seguridad operacional;
(ii) Reglamentación aplicable al SMS;
(iii) Definición de políticas y objetivos de seguridad operacional;
(iv) Gestión de riesgos de seguridad operacional;
(v) Aseguramiento de la seguridad operacional;
(vi) Promoción de la seguridad operacional;
(vii) Formato de análisis de riesgos para la operación UAS;
(viii) Análisis de al menos dos casos reales de accidentes y/o incidentes con UAS.

8) Conocimientos generales de los UAS, sus componentes y sistemas (8 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Tipos de UAS disponibles en el mercado mundial;

(ii) Componentes del UAS (estructura y componentes de fabricación, motores, baterías, electrónica a bordo, radiotransmisores, hélices, equipos electrónicos integrados, etc.);
(iii) Componentes tecnológicos adicionales (accesorios);
(iv) Software de vuelo;
(v) Controles de vuelo;
(vi) Estación de control;
(vii) Sistema de control automático de vuelo;
(viii) Sistema de enlace C2;
(ix) Lectura y entendimiento de LOGS de vuelo (Telemetría);
(x) Cargas útiles;
(xi) Buenas prácticas de almacenamiento, manipulación y transporte de la UA;
(xii) Buenas prácticas de almacenamiento, carga, manipulación y transporte de baterías;
(xiii) Sistemas de emergencia y recuperación.

9) Conocimiento específico de la UA con la que se va a realizar el entrenamiento práctico (2 horas) (componentes, sistemas y características operacionales), con los siguientes temas básicos:

(i) Conocimiento del manual de la UA con el cual se realizará el entrenamiento;
(ii) Conocimiento de la lista de verificación operacional de la UA específica en la cual se realizará el entrenamiento práctico, contemplando todas las fases del vuelo;
(iii) Socialización de diferentes aplicaciones y/o software de apoyo al vuelo de la UA.

10) Planificación del vuelo (4 horas), con los siguientes temas básicos:

(i) Práctica en una aplicación digital (APP) y/o software para planeación de vuelos de UA simulando escenarios operacionales que permitan garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente;
(ii) Uso práctico de la aplicación de sistemas de información geográfica (GIS) y generación de archivos KMZ y KML.

o) Detalle del Componente Práctico (mínimo requerido).

El componente práctico debe incluir, por lo menos 16 horas de ejercicios de vuelo práctico con la UA establecida dentro del componente teórico, de las cuales solamente un máximo de 4 horas podrá realizarse en simulador y debe contener como mínimo la siguiente estructura para aprobar dicho curso:

1) Desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto UAS, incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes:

(i) Roles del piloto UAS y el observador UA;
(ii) Identificación de las partes y sistemas del UAS a operar;
(iii) Identificación de peligros locales, condiciones meteorológicas y gestión de riesgos;

(iv) Uso de elementos de protección personal y demarcaciones de zona de trabajo;
(v) Lenguaje verbal y no verbal que puede usarse durante la operación UAS;
(vi) Comunicación (simulada) con las dependencias ATS, si aplica;
(vii) Gestión de la Bitácora de vuelo.

2) Ejercicios prácticos de vuelo en el contexto operacional que debe lograr cada piloto UAS, incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes:

(i) Inspección física del UAS;
(ii) Uso correcto de la Estación de control y el enlace C2;
(iii) Procedimientos operacionales aplicados;
(iv) Mínimo 20 despegues y 20 aterrizajes, o 20 lanzamientos y 20 recuperaciones;
(v) Maniobras básicas y avanzadas alrededor de los distintos ejes de movimiento de la UA; según su caracterización y principios de control;
(vi) Procedimientos comunes aplicables según el tipo de operación;
(vii) Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias;
(viii) Ejercicios para vuelos FPV, (si aplica);
(ix) Ejercicios para vuelos automatizados, (si aplica).

Nota 4: *Los ejercicios relacionados en la presente sección estarán descritos de forma detallada en el Programa de instrucción "Curso Piloto UAS" de cada CIA, CIAC o CEAC.*

p) Detalle del Componente de Adiciones al CIPU (mínimo requerido y debe tener un modelo de UA específico asociado para la instrucción).

1) Adición para operar una UA con PBMO superior a 25 Kg y hasta 250 Kg (Curso de 8 horas como mínimo).

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 2 horas) exclusivamente para una UA con PBMO superior a 25 Kg y hasta 250 Kg, que incluya:

a. Las partes o sistemas generales del modelo y características de vuelo de la UA a operar;
b. El uso de los mandos y la capacidad de maniobras de la UA en específico;
c. Las capacidades de los enlaces C2 requeridos en dichas condiciones operacionales.

(ii) Instrucción práctica de vuelo (mínimo 6 horas) con la UA con PBMO superior a 25 kg y hasta 250 Kg descrita en la instrucción teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal;
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Procedimientos de inspección física del UAS;
d. Procedimientos operacionales aplicados;

e. Mínimo 5 despegues y 5 aterrizajes, o 5 lanzamientos y 5 recuperaciones (dependiendo de la UA);
f. Maniobras básicas y avanzadas alrededor de los distintos ejes de movimiento de la UA, según su caracterización y principios de control;
g. Identificación de peligros locales y gestión de riesgos;
h. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

2) Adición para operar una UA en aspersión o dispersión.
(Curso de 6 horas como mínimo).

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 2 horas) exclusivamente para una UA de aspersión o dispersión, que incluya:

a. Las partes o sistemas generales del modelo y características de vuelo de la UA a operar;
b. El uso de los mandos y la capacidad de maniobras de la UA;
c. Las capacidades de los enlaces C2 requeridos en dichas condiciones operacionales;
d. Las disposiciones aplicables del Decreto 1843 de 1991, de la Ley 09 de 1974 y del Decreto 2811 de 1974 en cuanto al correcto uso de químicos, agroquímicos o plaguicidas;
e. Las disposiciones aplicables del RAC 175 para el correcto uso de sustancias y mercancías peligrosas que se apliquen a esta adición.

(ii) Instrucción práctica de vuelo (mínimo 4 horas) con la UA de aspersión o dispersión descrita en la instrucción teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal;
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Procedimientos de inspección física del UAS;
d. Procedimientos operacionales aplicados;
e. Mínimo 5 despegues y 5 aterrizajes, o 5 lanzamientos y 5 recuperaciones (dependiendo de la UA);
f. Maniobras básicas y avanzadas alrededor de los distintos ejes de movimiento de la UA, según su caracterización, principios de control y disminución del peso de operación;
g. Identificación de peligros locales y gestión de riesgos;
h. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

Nota 5: Se tratarán por separado las adiciones de aspersión y dispersión teniendo en cuenta que el currículo establecido por cada CIA, CIAC o CEAC puede manejar contenidos diferentes según su utilización.

3) Adición para operar UAS en modalidad de enjambre.
(Curso de 8 horas como mínimo)

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 2 horas) exclusivamente para un sistema de UA(s) en enjambre, que incluya:

a. Las partes o componentes generales del sistema y características de vuelo de las UA(s) a operar;
b. Uso de los mandos y capacidad de maniobras del sistema a operar;
c. La simulación y/o programación en software de planeación de vuelo en condiciones de vuelo con secuencias que integren más de diez (10) UA(s) en enjambre;
d. Las capacidades de los enlaces C2 requeridos en dichas condiciones operacionales.

(ii) Instrucción de simulador de vuelo (mínimo 2 horas) e instrucción práctica de vuelo (mínimo de 4 horas) con el sistema de UA de enjambre descrita en la instrucción teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal;
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Procedimientos de inspección física del UAS;
d. Procedimientos operacionales aplicados;
e. Maniobras básicas y avanzadas del sistema movimientos del enjambre, según su caracterización, principios de control;
f. Identificación de peligros locales y gestión de riesgos;
g. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

4) Adición para operar UAS de transporte de carga ("Drone Delivery").
(Curso de 8 horas como mínimo)

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 2 horas) exclusivamente para una UA de Drone Delivery, que incluya:

a. Las partes o componentes generales del modelo y características de vuelo de la UA a operar;
b. El uso de los mandos y la capacidad de maniobras de la UA;
c. Las disposiciones aplicables del RAC 175 para el correcto uso de sustancias y mercancías peligrosas que sean de aplicación a esta adición;
d. Programación en software de planeación de vuelo para transporte de carga ("Drone Delivery");
e. Capacidad del enlace Comando y Control (C2) requerido en dichas condiciones operacionales.

(ii) Instrucción de simulador de vuelo (mínimo 2 horas) e instrucción práctica de vuelo (mínimo de 4 horas) con la UA de fábrica para "Drone Delivery" descrita en la instrucción

teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal;
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Procedimientos de Inspección física del UAS;
d. Procedimientos operacionales aplicados;
e. Mínimo 5 misiones operacionales de vuelo completas, demostradas con LOG de vuelo;
f. Identificación de peligros locales y gestión de riesgos;
g. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

5) Adición para operar UAS en vuelo nocturno.
(Curso de 4 horas como mínimo)

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 2 horas) exclusivamente para una UA con capacidad para vuelo nocturno, que incluya:

a. Las partes o sistemas generales del modelo y características de vuelo de las UA(s) a operar;
b. El uso de los mandos y la capacidad de maniobras de la UA;
c. Empleo de sistemas tecnológicos asociados especiales (si aplica);
d. Condiciones fisiológicas y actuación humana en entornos nocturnos;
e. Identificación de peligros en entornos nocturnos.

(ii) Instrucción práctica de vuelo (mínimo de 2 horas) con la UA con capacidad para vuelo nocturno descrita en la instrucción teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal;
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Inspección física de las UA(s);
d. Procedimientos operacionales aplicados;
e. Mínimo 5 despegues y 5 aterrizajes, o 5 lanzamientos y 5 recuperaciones (dependiendo del tipo de UA);
f. Maniobras básicas y avanzadas alrededor de los distintos ejes de movimiento de la UA, según su caracterización y principios de control;
g. Identificación de peligros locales, percepción y profundidad visual en condiciones nocturnas, condiciones meteorológicas y gestión de riesgos;
h. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

6) Adición para operar UAS en condiciones de visibilidad más allá de la línea de vista directa (por sus siglas en ingles BVLOS).

(Curso de 12 horas como mínimo).

(i) Instrucción teórica en tierra (mínimo 4 horas) exclusivamente para una UA con capacidad y equipamiento para vuelo BVLOS, que incluya:

a. Las partes o sistemas generales requeridos del modelo y características de vuelo de las UA(s) a operar para dicha condición de vuelo;
b. El uso de los mandos y la capacidad de maniobras de la UA;
c. Planificación de la misión en condiciones del BVLOS;
d. Programación en software de planeación de vuelo para condición BVLOS;
e. Manejo y aplicación del sistema operacional de comando de la Aeronave en tiempo real;
f. Capacidad del enlace C2 requerido en dichas condiciones operacionales;
g. Empleo de sistemas tecnológicos asociados especiales (si aplica);

(ii) Instrucción práctica de vuelo (mínimo de 8 horas) donde se podrán emplear un máximo de (2 horas) para prácticas de simulador de vuelo encaminadas a la UA en condiciones BVLOS descrita en la instrucción teórica, que incluya ejercicios prácticos de vuelo y las condiciones de desarrollo de habilidades en el contexto operacional que debe lograr cada piloto incluyendo, como mínimo, los siguientes componentes prácticos:

a. Uso de los elementos de seguridad y protección personal
b. Demarcaciones de zona de trabajo y Dronpuerto;
c. Inspección física de las UA(s);
d. Procedimientos operacionales aplicados;
e. Maniobras básicas y avanzadas del sistema;
f. Mínimo 5 misiones operacionales de vuelo completas, demostradas con LOG de vuelo a máximo 5 kilómetros de distancia horizontal;
g. Identificación de peligros locales, condiciones meteorológicas y gestión de riesgos;
h. Procedimientos en caso de operación anormal o emergencias.

Nota 6: Tanto la instrucción teórica como práctica de todas las adiciones debe ser detallada de acuerdo con las condiciones y características específicas de la(s) UA(s) a ser empleada(s).

7.1.12 Los fabricantes y/o distribuidores autorizados de UAS en Colombia no podrán certificar cursos de capacitación para las adiciones al CIPU realizadas de forma libre y abierta al público. No obstante, si como resultado de un contrato de compraventa se requiere emitir dicha certificación sobre los UAS que el fabricante o distribuidor produce, comercializa o distribuye, esta certificación debe emitirse por un CIA, CIAC o CEAC debidamente aprobado por la Aerocivil, y que cumpla con los parámetros para los cursos de adiciones al CIPU establecidos por el RAC 100.

Nota 7: *Cualquier curso ofertado por los CIA, CIAC o CEAC respecto de la operación con UAS y cuya actividad NO sea contemplada en el RAC 100, NO serán reconocidos hasta que la Aerocivil apruebe, reconozca y/o autorice dichas operaciones. Luego de haberse reconocido,*

aprobado y/o autorizado dichas actividades u operaciones, los interesados podrán impartir el tipo de enseñanza de tal forma que puedan incluirse las adiciones en los Certificados de Idoneidad de Piloto UAS (CIPU).

8. VIGENCIA:

La presente Directiva Vinculante entra en vigor a partir de la fecha de su publicación.

9. CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN:

Para más información o actualización de información no descrita previamente, póngase en contacto con:

Grupo Drones y Movilidad Urbana Aérea.
gdmua@aerocivil.gov.co
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
Avenida Eldorado # 103-23

BOGOTA, D.C – 18 de junio de 2025.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CR. (V) PEDRO VEGA
Secretario de Autoridad Aeronáutica (E)

Proyectó: TC. (RA) Andres Mauricio Guevara Arévalo - Contratista GDMUA
Ing. Ana Katherine Rincón Gonzalez – Contratista GDMUA

Revisó: Ing. Mario Fernando Rodríguez Montoya - Coordinador GDMUA - Inspector de Seguridad Operacional
CR. (V) Pedro Vega – Director de Autoridad a los Servicios Aéreos
Cap. Henry de Jesús Gamboa Castañeda - Coordinador Grupo Estructura Normativa y Estándares Aeronáuticos

CONTROL DE ENMIENDAS:

Versión	Origen	Tema	Fecha de expedición o modificación y de aplicabilidad
01	Original	La presente Directiva responde al método para dar cumplimiento de los requerimientos técnicos y/o administrativos, a los usuarios que pretendan ofertar el curso Piloto UAS y cursos de Adiciones.	18/06/2025